

Guion de Presentación Express (2 Minutos)

Paneles A, B, C y D — De Rutherford a la Espectrometría RBS

Tiempo Total: 2:00 minutos (120 segundos)

Extensión: ~275 palabras (ritmo cómodo y natural: ~140 palabras/minuto)

Objetivo: Explicar con rigor y fluidez el paso de la física nuclear fundacional (1911) a la metrología no destructiva de materiales por RBS.

□ Estructura Cronometrada

0:00	0:35	1:00	1:30	2:00
PANEL A	PANEL B	PANEL C	PANEL D	
Núcleo de Coulomb	Factor K y M_2	Estequiometría	Espesor [S]·x	
(35 seg)	(25 seg)	(30 seg)	(30 seg)	

□ Guion Paso a Paso

1. Panel A — El Descubrimiento del Núcleo (0:00 – 0:35 · 35 s)

- **Acción en pantalla:** Mostrar la animación de **Rutherford**, alternar brevemente a **Thomson** y volver a **Rutherford**.
- **Texto hablado:**

"En 1911, Geiger y Marsden bombardearon láminas de oro con partículas alfa y observaron rebotes a grandes ángulos. En el **Panel A** vemos por qué: en el modelo difuso de Thomson las alfas apenas se desvían, pero en el modelo de Rutherford la fuerza electrostática de Coulomb concentrada en un núcleo denso y diminuto produce trayectorias hiperbólicas extremas, revelando que el átomo es mayormente espacio vacío."

2. Panel B — Cinemática y Factor K (0:35 – 1:00 · 25 s)

- **Acción en pantalla:** Cambiar el blanco de **Carbono (C)** a **Oro (Au)** y señalar el retroceso del núcleo.
- **Texto hablado:**

"Ese mismo rebote es hoy el principio de la técnica RBS. En el **Panel B**, la conservación de energía y momento define el **Factor Cinemático K** : una partícula alfa retiene el 92% de su

energía al rebotar contra un núcleo pesado como el Oro, pero pierde casi el 75% contra uno liviano como el Carbono. Medir la energía de salida E_1 identifica de inmediato la masa M_2 del núcleo blanco."

3. Panel C — Espectro y Estequiometría (1:00 – 1:30 · 30 s)

- **Acción en pantalla:** Seleccionar el preset Fe_3C (**Acero**) y mostrar la tarjeta de estequiometría deducida.
- **Texto hablado:**

"Al acumular millones de colisiones obtenemos el espectro del **Panel C**. Aquí la física nos da dos datos en uno: la **posición del peak** indica qué elemento es mediante el factor K , y el **área bajo la curva** revela su concentración, modulada por la sección eficaz de Coulomb proporcional a Z_2^2 . Como ven en el preset Fe_3C , la app calcula la fórmula química exacta en tiempo real sin requerir patrones."

4. Panel D — Perfilado Multicapa y Espesor (1:30 – 2:00 · 30 s)

- **Acción en pantalla:** Mostrar la muestra multicapa (0–200 nm) y subir la energía E_0 de 2.0 a 2.5 MeV.
- **Texto hablado:**

"Finalmente, en el **Panel D** analizamos heteroestructuras reales. Al penetrar la muestra, los iones sufren frenado inelástico continuo con los electrones. El **Factor de Parada** $[S]$ traduce esa pérdida de energía ΔE en el espesor nanométrico de cada capa. Así, 115 años después de Rutherford, la dispersión elástica logra el triple desacoplamiento de **identidad** (M_2), **abundancia** (N_i) y **profundidad** (x)."

□ Tabla Resumen de Apoyo Visual

Intervalo	Panel	Fórmulas Clave a Mencionar / Mostrar	Concepto Central
0:00 – 0:35	A	$V(r) = \frac{Z_1 Z_2 k e^2}{r}$, $b = a_0 \cot(\theta/2)$	Núcleo puntual vs. modelo de Thomson.
0:35 – 1:00	B	$E_1 = K \cdot E_0$, $K(M_1, M_2, \theta)$	Cinemática elástica e identificación de masa M_2 .
1:00 – 1:30	C	$A_i \propto N_i \cdot Z_2^2$, Rendimiento de Chu	Estequiometría cuantitativa sin patrones.
1:30 – 2:00	D	$\Delta E = [S] \cdot x$, $[S] = f(K, dE/dx)$	Metrología y perfilado de espesores en nanómetros.

□ Consejos de Grabación

1. **Ritmo:** No acelerar; las frases están redactadas con oraciones cortas y de alto impacto conceptual.
2. **Coordinación visual:** Haz un clic justo al inicio de cada bloque para que la acción en pantalla coincida con la narración.
3. **Cierre:** La última frase resume la elegancia de la técnica RBS: *identidad, cantidad y espesor* en un solo disparo no destructivo.